

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Laboratorio de Pensamiento Computacional, Sección 19
Catedrática: Ing. Cindy García Pérez

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1
SISTEMA DE PARQUEO INTELIGENTE (GESTIÓN BÁSICA DE TICKETS Y COBROS)



Sis Cuquej, Breiner Obed
Garcia Calderón. José Andres

Carné: 1302026
1163926

Guatemala, miércoles 11 marzo de 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO: SISTEMA DE PARQUEO SMARTPARK

1. Acciones del Programa (Procesos)

- **Inicialización del sistema:** Registro de datos del operador y configuración de capacidad inicial.
- **Gestión de Ingresos (Crear Ticket):** Validación de disponibilidad y registro de datos del vehículo/cliente.
- **Simulación de Tiempo:** Incremento del reloj interno del sistema en minutos.
- **Gestión de Salidas (Cobro):** Cálculo de tiempo transcurrido, aplicación de tarifas, multas y descuentos.
- **Visualización de Estado:** Reporte en tiempo real de la ocupación y finanzas del parqueo.
- **Cierre de Turno:** Presentación de un resumen final antes de finalizar el programa.

2. Datos de Entrada

Información que el usuario deberá ingresar al sistema:

Dato	Tipo de Dato	Descripción / Validación
Nombre del Operador	Cadena (string)	Nombre del encargado del turno.
Código de Turno	Cadena (string)	Exactamente 4 caracteres.
Capacidad	Entero (int)	Mínimo 10 espacios.
Placa	Cadena (string)	Entre 6 y 8 caracteres, sin espacios.
Tipo de Vehículo	Entero (int)	1: Moto, 2: Auto, 3: Pickup/SUV.
Nombre del Cliente	Cadena (string)	Identificación del propietario.
Minutos a Simular	Entero (int)	Rango entre 1 y 1440 minutos.
¿Es Cliente VIP?	Booleano (bool)	Para aplicar descuento del 10%.

3. Variables del Sistema

Listado de variables necesarias para el almacenamiento de datos (sin usar arreglos):

- **nombreOperador** (string): Almacena el nombre del usuario actual.
- **capacidadMax** (int): Límite total de espacios del parqueo.
- **ticketsCreados** (int): Contador total de vehículos que han ingresado.
- **ticketsCerrados** (int): Contador total de vehículos que han pagado y salido.
- **totalRecaudado** (double/decimal): Acumulador de dinero en Quetzales.
- **tiempoSimulado** (int): Reloj global del sistema en minutos.
- **existeTicketActivo** (bool): Bandera para saber si hay un vehículo en el parqueo.
- **minutoEntrada** (int): Registra el momento exacto en que entró el vehículo actual.

4. Condiciones y Cálculos (Reglas de Negocio)

Fórmulas y restricciones aplicadas al sistema:

- **Validación de Ingreso:** Solo se permite crear un ticket si existeTicketActivo es falso y hay espacios disponibles.
- **Cálculo de Tiempo Estacionado:** $\text{minutosTotales} = \text{tiempoSimulado} - \text{minutoEntrada}$.
- **Tarifas por Hora (o fracción):**
 - Moto: Q5.00
 - Auto: Q10.00
 - Pickup/SUV: Q15.00
- **Regla de Gratuidad:** Si $\text{minutosTotales} \leq 15$, el cobro es Q0.00.
- **Multa por Tiempo Extendido:** Si $\text{minutosTotales} > 360$ (6 horas), se suma una multa fija de Q25.00.
- **Descuento VIP:** Se resta el 10% al monto total después de multas.

5. Algoritmo (Lógica del Diagrama de Flujo)



